

프로젝트 기획서

과제명 : AI기반 영양 케어 솔루션

2026. 01. 27.

프로젝트 기획서

팀명	We:Can'd		
팀원 및 역할	■ 팀장 : 오평일(PM·앱 개발) ■ 팀원 : 권조일(AI 및 DB 구축), 이수인(자료 수집 및 재가공), 정하늘(UI/UX Front-End), 형진명(IoT 하드웨어 제작)		
주제 구분	☒ 기업 ☐ 자율	기업명/멘토명	스마트 영양 케어 시스템
아이디어 주제	AI를 활용한 사진 분석 영양 케어 엣지 디바이스 시스템 한 장의 사진만으로 AI기반 자동 영양 분석하여, 사용자의 맞춤형 식습관(교정·건강) 관리를 돕는 애플리케이션		
제안 배경	■ 시장현황 및 필요성 [시장 배경] - 국내 1인 가구 900만 명 시대 진입 - 1인 가구의 비율이 지속 상승하며 전체 가구 중 약 1/3 이상 차지¹⁾ - 1인 가구의 아침 식사율 70%, 하루 평균 1.8끼를 먹는 불규칙성²⁾ - 독거노인의 영양 불균형 심화³⁾ - 독거노인 아침 결식률 9.3%, 부부 동거 노인 대비 약 3배 - 칼슘 섭취량은 권장량의 절반, 나트륨 섭취량은 권장량(2,000mg)의 약 2.8배 수준으로 확인됨 - 다이어트 및 체중관리 시장 성장⁴⁾ - 성인 68%가 다이어트 시도 경험 보유 - 여성 57.6%는 체중조절용 식품 섭취 경험 있음 - 식단 기록 및 영양관리 앱 시장 확대⁵⁾ - 국내 시장 규모: 2022년 약 5230만 달러 - 연평균 성장률(CAGR) 6.4%로, 2027년 6421만 달러 전망 - 건강 데이터 기반 개인 맞춤형 헬스케어 수요 증가 - 글로벌 디지털 헬스 시장은 2024년 약 2,715억 달러에서 2029년 5,808억 달러까지 성장할 것으로 전망, CAGR 16.3%로 추정⁶⁾ - 개인 맞춤형 의료 시장은 2025년까지 4조 원(31억 달러) 규모 전망⁷⁾		

1) 통계청, 「2024 통계로 보는 1인가구」, 2024.

2) KB금융경영연구소, 「2024 1인가구 보고서」, 2024.

3) 영양사신문, 「독거노인의 아침 결식률 부부 함께 사는 노인의 세 배」, 2020.

4) 데이터숨, 「한국 성인 68% 최근 다이어트 시도…」, 2022.

5) 농림축산식품유통공사(aT), 「식품산업통계정보 FIS」, 2024.

6) The Business Research Company, 「Digital Health Global Market Report」, 2025

7) 한국바이오협회, 「디지털 헬스케어 산업 현황 및 전망」, 2025

필요성	[문제 인식] - 사용자 입력 방식의 피로도 → 낮은 지속률 - 한국보건의료연구원·건강보험심사평가원 등의 조사에서 건강관리 앱은 "입력의 번거로움, 지속 사용의 어려움"이 주요 중단 사유로 반복 보고됨⁸⁾ - 실제로 건강관리 앱 사용자의 45.7%가 앱 사용을 중단한 경험이 있음⁹⁾ - 영양정보의 정확도 한계 → 신뢰성 저하 - 앱 DB에 없는 음식은 유사 항목으로 주관적으로 대체 기록해야 하며, 섭취량·조리법 반영이 어려움 - 사용자가 입력한 식단 데이터는 정량적 영양 분석의 정확도가 낮고 오류 가능성 존재 - 개인 맞춤 기능 부족 → 획일적 칼로리 계산 - 현존 식단 앱 대부분은 사용자 건강 상태, 질병, 활동량 등을 고려하지 않고, 열량 중심 계산만 제공 - 전문가들은 개인 상황을 반영하지 않은 식단 추천은 오히려 건강을 해칠 수 있다고 경고¹⁰⁾ - 고령층의 접근성 미흡 → 디지털 격차 발생 - 전체 고령층의 74.1%가 디지털 건강정보 접근에 불편을 느낌¹¹⁾ - 독거노인 대상 식사 모니터링 기능 부재 - 전체 노인 중 약 32.8%는 혼자 거주하며, 이들 중 절반 가까이가 영양관리가 부실하다고 응답¹²⁾ - 보호자나 복지센터가 식사 이력·섭취 상태를 실시간 파악할 수 있는 연계 기능은 대부분 부재 [문제점 개선] - 사진만 찍으면 자동 기록되는 방식 필요 - 개인 맞춤형 영양 분석·섭취량 계산 기능 필요 - 사용자 생활 패턴 기반 '맞춤형 식습관 추천' 필요 - 고령층도 쉽게 사용할 수 있는 단순 UI 필요 - 엡지 디바이스기반 연동 필요(확장) [개선하기 위한 서비스 필요성] - AI가 자동으로 영양을 분석해 개인의 식습관 개선을 유도하는 서비스가 반드시 필요함 - 사용자의 부담을 최소화하고 건강 관리의 '밀도를 높여주는' 자동화된 헬스케어 솔루션
-----	---

8) 한국건강증진개발원, 「건강관리앱 품질 가이드라인 개발 연구」, 2020

9) 박수정 외, 「모바일 헬스케어 앱 사용 경험 분석」, 2021

10) 대한영양사협회·중앙일보 인터뷰, 2022

11) 한국보건사회연구원, 「고령자 디지털 헬스 격차 보고서」, 2022

12) 보건복지부, 「노인실태조사」, 2023

유사 제품 현황 및 비교	■ 기존 서비스 및 유사 제품 분석 및 비교(차별성)			
	항목	INOUT	밀리그램	TAP TO ME
	핵심 기능	사진 촬영 → 자동 식단 인식·칼로리 분석(유료)	수기 입력 → 영양소 분석 및 루틴 관리	사진 촬영 → AI 음식 인식 → 섭취량·영양소 자동 정량 분석 + 맞춤형 관리
	장점	간편한 사용, 빠른 자동 분석	세부 영양소까지 정밀 분석 가능	입력 부담 최소화 + 정량 정확도 향상 + 맞춤형 분석 제공
	단점	인식을 제한, 맞춤 설정 부족	입력 번거로움, 지속 사용 어려움	-
	정량 분석	사진 기반 칼로리·탄단지 추정	수동 입력 기반 g/mg 단위 분석	사진 기반 섭취량 추정 + g/mg 단위 자동 환산 분석
	고령층 사용성	UI는 단순하나 AI 오류 시 어려움	구조 복잡, 고령층 사용 어려움	고령층 전용 UI 모드 제공
제안 내용	목적	다이어트	다이어트	영양 균형 케어
	■ 개발 목표 AI 이미지 인식을 기반으로 사용자 맞춤형 영양 분석을 제공하여, 건강 관리의 밀도는 높이고 불편함은 줄이는 스마트 영양 케어 서비스			
수행 방법	■ 개발 내용 - AI 음식 인식(정확도 90% 이상 목표) - 사진 기반 칼로리/영양소 자동 분석 - 일/주/월 영양 균형 점수 및 리포트 제공 - 맞춤형 식단 추천 알고리즘 개발 - 사용자 맞춤 목표 설정 기능 - 고령층 전용 UI 모드 제공 - H/W 라즈베리파이기반 “촬영 스탠드” 단순화			
	■ 데이터 확보방안 - 식약처 식품영양성분표 DB 활용 - 외부 건강·영양 DB (USDA 등) 참고 - 음식 이미지 데이터셋 자체 구축(크롤링 + 직접 촬영) - 초기 이용자, 1~2주 사용자 패턴 데이터 자동 수집			

**기대효과
및 활용방안**

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

기술적 배경	■ 기술적 배경 - AI 이미지 인식 기술의 고도화 - 음식 사진 기반 객체 인식·섭취량 추정 정확도 향상 - YOLO 기반 실시간 분석 기술 상용화 가능 수준 도달 - 엣지 디바이스 활용 환경 성숙 - 모바일·IoT 디바이스에서 로컬 AI 처리 가능 - 고령층·복지 환경에서 서버 의존도 감소 → 안정성 확보 - 공공·민간 영양 DB 인프라 구축 - 식약처 식품영양성분표, USDA 등 정형 DB 활용 가능 - 헬스케어 자동화 기술 트렌드 - '수기 입력 → 자동 인식 → 맞춤 분석' 구조로 기술 패러다임 이동
사회·경제적 배경	■ 사회적 배경 S (Social, 사회) - 1인 가구·독거노인 급증 - 국내 1인 가구 약 900만 명, 전체 가구의 1/3 이상 차지 - 독거노인 아침 결식률 9.3%, 부부 동거 노인 대비 약 3배 - 불규칙한 식생활 구조 고착화 - 1인 가구 하루 평균 1.8끼, 아침 결식률 높음 - 편의식·외식 위주 식습관 → 영양 불균형 심화 - 건강·자기관리 중심 가치관 확산 - 성인 68% 다이어트 경험 - '체중 관리 → 영양 관리 → 맞춤형 건강관리'로 인식 전환 - 고령층 디지털 격차 문제 - 고령층 74.1%가 디지털 헬스 정보 접근에 어려움 경험 → 단순 UI·자동화 서비스 필요성 증가 ■ 경제적 배경 E (Economic, 경제) - 다이어트·체중관리 시장 지속 성장 - 체중조절용 식품 섭취 경험 여성 57.6% - 영양·식단 관리 앱 시장 확대 - 국내 시장 규모 2022년 5,230만 달러 - CAGR 6.4%, 2027년 6,421만 달러 전망 - 글로벌 디지털 헬스 시장 급성장 - 2024년 2,715억 달러 → 2029년 5,808억 달러 - CAGR 16.3% - 개인 맞춤형 헬스케어의 경제적 가치 부각 - 개인 맞춤 의료 시장 2025년 약 4조 원 규모 전망

■ 환경적 배경

E (Environmental, 환경)

- 식생활 환경 변화
 - 배달·가공식품 증가 → 나트륨·열량 과다 섭취
- 고령화 사회 구조 심화
 - **독거노인 비율 증가** → 영양 관리 **사각지대** 확대
- 복지·지역사회 연계 필요성
 - 지자체·복지센터의 비대면 건강 모니터링 수요 증가
- 지속 가능한 건강관리 요구
 - 단기 다이어트보다 생활 습관 개선 중심 관리 요구 확대

■ 정책적 배경

P (Political, 정치)

- 정부의 디지털 헬스케어 육성 기조
 - AI·데이터 기반 헬스케어 산업 전략적 육성
- 노인·취약계층 건강관리 정책 강화
 - 독거노인 건강 모니터링, 예방 중심 복지 정책 확대
- 공공 데이터 개방 확대
 - 식약처·보건복지부 등 영양·건강 데이터 활용 가능성 증가
- B2G·공공 연계 가능성
 - 지자체, 복지기관 대상 서비스 확장 여지 존재

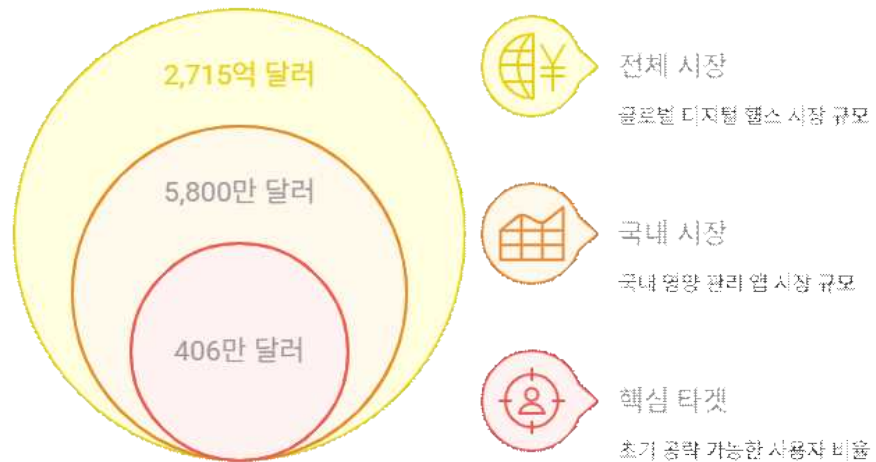
(2) 시장 분석

국내시장 규모 및 현황	<table border="1"><thead><tr><th>Year</th><th>Market Size (USD Billion)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023</td><td>\$240.85</td></tr><tr><td>2024</td><td>\$291.89</td></tr><tr><td>2025</td><td>\$353.27</td></tr><tr><td>2026</td><td>\$427.85</td></tr><tr><td>2027</td><td>\$518.16</td></tr><tr><td>2028</td><td>\$627.55</td></tr><tr><td>2029</td><td>\$760.02</td></tr><tr><td>2030</td><td>\$920.46</td></tr><tr><td>2031</td><td>\$1,114.77</td></tr><tr><td>2032</td><td>\$1,350.10</td></tr><tr><td>2033</td><td>\$1,635.11</td></tr></tbody></table> (출처: Digital Health Market Size to Hit USD 1,635.11 Billion by 2033, BIOSPACE, 2024.8.14.) ■ 시장 규모 - 국내 식단·영양 관리 앱 시장은 2022년 약 5,230만 달러 규모로 형성 - 연평균 성장률(CAGR) 6.4%로 2027년 약 6,421만 달러까지 성장할 것으로 전망 - 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2024년 약 2,715억 달러 → 2029년 5,808억 달러로 확대될 것으로 예상	Year	Market Size (USD Billion)	2023	\$240.85	2024	\$291.89	2025	\$353.27	2026	\$427.85	2027	\$518.16	2028	\$627.55	2029	\$760.02	2030	\$920.46	2031	\$1,114.77	2032	\$1,350.10	2033	\$1,635.11
Year	Market Size (USD Billion)																								
2023	\$240.85																								
2024	\$291.89																								
2025	\$353.27																								
2026	\$427.85																								
2027	\$518.16																								
2028	\$627.55																								
2029	\$760.02																								
2030	\$920.46																								
2031	\$1,114.77																								
2032	\$1,350.10																								
2033	\$1,635.11																								

(3) STP 전략

시장 세분화 Segmentation	■ B2C 시장 - 1인 가구 일반 소비자 - 다이어트·체중 관리 목적 사용자 - 식습관 개선 및 건강 관리 관심층 ■ B2G 시장 - 지자체 복지 부서 - 노인 복지관·보건소 - 독거노인 건강 관리 지원 사업 ■ B2B 시장(확장) - 헬스케어 플랫폼 기업 - 보험사·건강관리 서비스 기업 - 식품·영양 관련 기업(R&D·추천 서비스 연계)
--------------------------------	--

표적 시장
Targeting



1차 타겟: 글로벌 디지털 헬스·영양 관리 시장 (TAM)

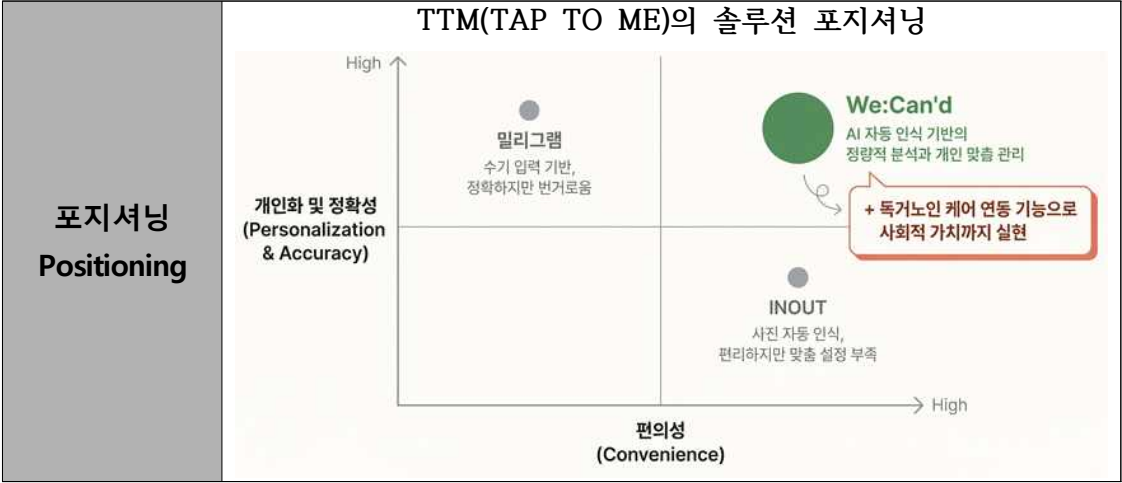
- 전 세계 디지털 헬스케어 및 AI 기반 영양 관리 시장
- (2024년 **2,715억 달러** → 2029년 5,808억 달러, CAGR 16.3%)
The Business Research Company, Digital Health Global Market Report, 2025.

2차 타겟: 국내 식단·영양 관리 서비스 시장 (SAM)

- 우리나라 식단·영양 관리 앱 시장
- (2024년 약 **5,800만 달러** → 2029년 약 7,900만 달러, CAGR 약 6.4%)
※ 2022-2027 CAGR(6.4%)을 동일 적용하여 2024년 기준 환산

3차 타겟: 국내 1인 가구 핵심 타겟 (SOM)

- 국내 1인 가구 중, 식단 관리 니즈는 있으나 입력 부담으로 기존 영양 관리 앱 이용을 중단한 사용자층
- 국내 1인 가구 약 900만 명 (2024년 기준)
- SOM 산정 논리
 - 국내 전체 영양 관리 앱 시장(SAM) → 2024년 약 5,800만 달러
 - 이 중 1인 가구 비중 약 35%
(1인 가구 비율 ≈ 전체 가구의 1/3)
 - 그중 초기 실제 공략 가능한 사용자 비율 20% 가정
(B2C 신규 서비스 초기 침투율 기준, 보수적 설정)
- SOM 계산
 - 5,800만 달러 × 35% × 20% ≈ 약 **406만 달러**
(2024년 기준 SOM)
- 동일 비율 적용 시
 - 2029년 SOM ≈ 약 553만 달러



(4) 필요성

필요성	- 1인 가구 증가와 불규칙한 식생활로 인해 영양 불균형 문제가 구조적으로 심화되고 있음 - 기존 식단·영양 관리 앱은 대부분 수기 입력 방식에 의존하여 - 사용자의 입력 피로도 → 낮은 지속 사용률이라는 한계를 가짐 - 영양 관리에 대한 관심은 높으나, “귀찮아서 기록을 포기하는 사용자”가 다수 존재 - 특히 1인 가구의 경우, 식사 시간·장소가 불규칙하여 정확한 식단 기록 자체가 어려운 환경 - 이에 따라 입력 부담을 최소화하면서도 정확한 영양 분석이 가능한 자동화된 영양 케어 서비스의 필요성이 대두됨
차별성	사진 촬영 기반 자동 기록 - 음식 사진 한 장만으로 식단 인식 및 기록 - 수기 입력 없이 식단 관리 가능 AI 기반 정량 영양 분석 - 단순 칼로리 추정이 아닌 - 제공량·영양소(g/mg 단위) 자동 환산 분석 개인 생활 패턴 기반 맞춤 분석 - 단기(1~2주) 식습관 패턴 분석 후 개인 맞춤 피드백 제공 확장 가능한 구조 - 초기 B2C 중심 설계 후 고령층·복지 연계(B2G)로 확장 가능한 서비스 구조 고령층 친화 UI 고려 - 단순 화면 구성 및 자동화 중심 UX 설계 가능성 확보
기대효과	식단 기록 시간 및 사용자 부담 대폭 감소 - 기존 대비 식단 기록 소요 시간 80% 이상 절감 영양 관리 지속률 향상 - 입력 피로 감소 → 장기 사용 유도 개인 맞춤형 식습관 개선 효과 - 생활 패턴 기반 분석을 통한 실질적 식습관 교정 1인 가구 영양 불균형 완화 - 불규칙한 식사 환경에서도 관리 가능한 구조 제공 데이터 기반 헬스케어 가치 창출 - 축적된 식습관 데이터의 분석·확장 활용 가능
활용방안	B2C - 1인 가구 대상 개인 영양 관리 앱 서비스 - 다이어트·건강 관리 목적 사용자 활용 B2G - 지자체·복지센터 연계 - 독거노인 식사 모니터링 및 영양 관리 지원 서비스 B2B

	- 헬스케어 플랫폼·보험사와 연계한 건강 관리 프로그램 - 식품 기업과의 협업을 통한 맞춤 식단·제품 추천 확장 활용 - 향후 엣지 디바이스 기반 자동 인식 장비로 확장 가능 - 공공 헬스케어 및 스마트 복지 서비스로의 발전 가능성
--	---

(5) 개발 내용

Raspberry Pi	
개발 목표	- 별도의 전용 하드웨어 개발 없이 스마트폰 카메라를 활용한 음식 이미지 입력 환경 구축 - 사용자가 사진 촬영만으로 식단 입력을 완료할 수 있는 최소 기능 환경 구현 - 향후 하드웨어 확장을 고려하되, MVP 단계에서는 모바일 디바이스 중심으로 제한
개발 내용	스마트폰 카메라 기반 이미지 입력 - 사용자가 직접 음식 사진 촬영 디바이스 의존 최소화 - 별도 IoT·엣지 장비 미사용 - 모바일 단말 1종 기준으로 테스트 입력 안정성 검증 - 다양한 각도·조명 조건에서 이미지 수집 테스트

Application(UI/UX)	
개발 목표	- 사용자가 식단 기록을 '생각하지 않고' 수행할 수 있도록 촬영 중심·최소 행동 기반 UX 구현 - 기존 영양 관리 앱의 복잡한 입력 과정과 설정 단계를 제거하여 서비스 진입 장벽 최소화 - 1인 가구 사용자의 생활 패턴에 맞춘 빠르고 직관적인 화면 흐름 구성 - 4주 MVP 단계에서 핵심 사용자 행동(촬영 → 결과 확인)의 유효성 검증
개발 내용	촬영 중심 UX 구조 - 앱 실행 시 촬영 화면 중심 설계 - 별도 메뉴 탐색 없이 즉시 식단 입력 가능 최소 화면 구성 - 기능별 화면 분리를 최소화하여

(6) 개발 일정

추진내용	담당자	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
요구사항 정리 및 MVP 범위 확정	오평일					
전체 시스템 구조 설계	오평일					
스마트폰 카메라 입력 환경 정의	오평일					
이미지 수집 테스트 (촬영 조건 검증)	권조일					
음식 이미지 데이터 정리·선별	권조일					
YOLOv5 기반 음식 인식 모델 학습	권조일					
AI 추론 결과 테스트 및 보정	권조일					
FastAPI 서버 구축	형진명					
식약처 영양 DB 연동	형진명					
AI 결과 처리 API 구현	형진명					
MVP 화면 설계 (촬영/결과)	정하늘					
모바일 앱 UI 구현	정하늘					
AI-Backend-UI 연동	정하늘					
기능 테스트 및 오류 수정	이수인					
시연 시나리오 정리	이수인					
발표 자료 및 결과물 정리	오평일					

(7) 수행방법

데이터 확보 방안	■ 데이터 출처 - 식약처 식품영양성분표 DB (공공 데이터) - 공개 음식 이미지 데이터셋(AI Hub 등) - 팀 자체 수집 음식 이미지 데이터(직접 촬영) ■ 데이터 수집 방법 - 공공 데이터 및 공개 데이터셋 활용 - 대표 음식군 중심 이미지 크롤링 및 직접 촬영 병행 - MVP 단계에서는 제한된 음식 카테고리를 우선 적용 ■ 데이터 종류
-----------	--

	- 음식 이미지 데이터 - 음식별 영양 성분 데이터(칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방) ■ 데이터 유형 및 형식 - 이미지 데이터: JPG/PNG - 라벨링 형식: JSON 기반 클래스 라벨 ■ 데이터 규모 (MVP 기준) - 음식 이미지 약 2,000~3,000건 - 대표 음식군 중심 구성
기능별 수행 방법	■ 일정 기반 진행 1단계: 데이터 확보 및 입력 환경 구축 - 음식 이미지 데이터 수집(공공 데이터 + 직접 촬영) - 대표 음식군 중심 데이터 선별 - 스마트폰 카메라 기반 이미지 입력 흐름 정의 2단계: 데이터 전처리 및 매핑 구조 설계 - 음식 이미지 라벨 정제 및 클래스 통합 - 식약처 식품영양성분표 DB 구조 분석 - 음식 인식 결과 ↔ 영양 DB 매핑 로직 설계 3단계: AI 음식 인식 기능 구현 - YOLOv5 기반 음식 객체 인식 모델 학습 - 제한된 음식 카테고리 중심 경량 모델 적용 - 서버 기반 추론 API 구현 4단계: 영양 분석 및 자동 기록 기능 구현 - 인식된 음식 결과를 기반으로 - 칼로리·주요 영양소(탄·단·지) 자동 계산 - 사진 촬영 → 분석 → 결과 저장의 단일 플로우 구현 5단계: UI 연동 및 통합 테스트 - 모바일 앱 촬영 화면과 분석 결과 화면 연동 - AI-Backend-UI 전체 흐름 통합 테스트 - MVP 시연을 위한 기능 안정화 및 오류 수정 ■ 활용 라이브러리 / 도구 - 데이터 수집: 공공 음식 이미지 데이터셋(AI Hub), 식약처 공공 데이터 - 전처리 / 분석: Pandas, Numpy, 이미지 라벨 정제 및 데이터 정규화 - AI 학습: YOLOv5, PyTorch - Backend: FastAPI, REST API 기반 AI 추론 결과 전달 - Database: MySQL, 사용자 식사 기록 및 분석 결과 저장 - Frontend: Flutter, 음식 촬영 화면 / 분석 결과 화면 구현

(8) 참여 인원

이름	역할 및 능력
오평일(팀장)	■ 프로젝트 총괄 (PM, 기획 담당)
권조일	■ AI·데이터 분석 및 시스템 개발 담당
정하늘	■ UI/UX 화면 설계 및 플랫폼 개발 담당
형진명	■ IoT·센서 하드웨어 담당
이수인	■ 자료수집 및 기획서 보조